

Квантовая механика

От Ньютона до Эверетта, Дойча и блоковой Вселенной

Научно-популярная лекция

План лекции

1. Ньютон и демон Лапласа
2. Кванты Планка. Фотоэффект Эйнштейна
3. Атом Резерфорда. Модель Бора
4. Построение теории: 1925–1927
5. **Двухщелевой эксперимент**
6. **Эксперимент с отложенным выбором Уилера**
7. **Квантовый ластик**
8. Запутанность и теорема Белла
9. Кот Шрёдингера. Проблема измерения
10. Копенгагенская интерпретация
11. Эверетт: множество миров
12. Дойч: ткань реальности

Часть 1. Ньютоновская Вселенная и демон Лапласа

1687 — «Начала натуральной философии»

- Три закона движения + закон тяготения
- Движение описывается **уравнениями**
- Работает для яблока, ядра и планеты
одинаково

Детерминизм

Будущее системы **полностью** определяется
её прошлым состоянием.

Демон Лапласа (1814)

«Разум, которому в каждый данный момент были бы известны все силы, приводящие природу в движение, и положение всех тел... охватил бы в одной формуле движения величайших тел Вселенной и мельчайшего атома; для такого разума ничто не было бы неопределённым, и будущее, как и прошлое, предстало бы перед его взором.»

- Знай начальные условия всех частиц → будущее и прошлое вычислимы точно
- «Случайность» = лишь другое слово для нашего незнания

К концу XIX века физика считалась почти завершённой.

Остались «две тучки»: **эфир** и **спектр чёрного тела**.

Часть 2. Кванты Планка и фотоэффект Эйнштейна

Ультрафиолетовая катастрофа

Классическая физика предсказывала: нагретое тело излучает **бесконечную** энергию в ультрафиолете.

1900 — Макс Планк

Энергия излучается **порциями — квантами**.

Размер порции: $E = h\nu$, где h — постоянная Планка ($\hbar$).

Планк считал это математическим трюком.

1905 — Эйнштейн

Фотоэффект: свет выбивает электроны из металла.

Энергия электронов зависит не от **яркости** света, а от его **частоты**.

→ Свет состоит из частиц — **фотонов**. Нобелевская премия (не за ТО!).

Часть 3. Атом Резерфорда и модель Бора

1911 — Резерфорд: золотая фольга

Атом = пустота. В центре тяжёлое ядро, вокруг — электроны.

Проблема: вращающийся электрон обязан излучать, терять энергию и упасть на ядро за доли секунды. Материя не должна быть устойчивой.

1913 — Нильс Бор

- Электрон находится только на **определённых** орбитах
- На них он **не излучает**
- Излучение = переход между орбитами; E фотона = разница энергий

Точно описало спектр водорода. Но это было **правило, а не теория** — постулаты, наложенные вручную.

Часть 4. Построение теории (1925–1927)

1925 — Гейзенберг: матричная механика

Описывает только измеряемые величины. Матрицы с некоммутативным умножением:

$$A \times B \neq B \times A$$

1926 — Шрёдингер: волновая механика

Электрон = волна. **Уравнение Шрёдингера** описывает эволюцию волновой функции ψ во времени. Полностью детерминировано.

1926 — Борн: волна вероятности

$|\psi|^2$ в точке = вероятность найти электрон там. До измерения у электрона нет определённого положения.

1927 — Гейзенберг: принцип неопределённости

Двухщелевой эксперимент

Ключевой эксперимент всей квантовой механики

Двухщелевой эксперимент — шаг 1

Установка

Источник частиц → перегородка с **двумя щелями** → экран-детектор.
Пускаем частицы **по одной**, очень медленно.

Результат

Каждая частица оставляет **одну точку** на экране.

Но тысячи точек складываются в **интерференционную картину**:
чередование тёмных и светлых полос.

→ Каждая частица проходит через **обе щели сразу** и интерферирует сама с собой.

Корпускулярно-волновой дуализм в чистом виде.

Двухщелевой эксперимент — шаг 2

Ставим детектор у щелей

Хотим узнать, через какую щель прошла частица.

Размещаем устройство, фиксирующее проход **без заметного толчка**.

Результат

Интерференционная картина **исчезает**.

Остаются две обычные полосы — напротив каждой щели.

→ Частица «ведёт себя как частица», как только мы **получаем информацию** о её пути.

Двухщелевой эксперимент — шаг 3

Детектор включён, но данные не смотрим

Детектор физически работает, но его показания **не считаются, не записываются.**

Результат

Интерференция **возвращается.**

→ Решает не наличие прибора, а то, стала ли информация о пути **доступной в мире.**

Три аспекта странности

1. Суперпозиция

Одна частица проходит через две щели одновременно. Не «разделилась» — до экрана она целиком описывается вкладами обоих путей.

2. Дополнительность (Бор)

Интерференция и **информация о пути** — взаимоисключающи.

Знание пути	Интерференция
Нет	Полная
Частичное	Частичная
Точное	Нет

3. Роль наблюдения

От Ньютона до Эверетта, Дойча и блоковой Вселенной

Часть 6. Эксперимент с отложенным выбором

1978 — Джон Уилер

Решение о том, **измерять путь или нет**, принимается **после** того, как частица прошла щели.

Астрономический вариант

Фотоны от далёкой звезды летят мимо галактики-линзы двумя путями.

На Земле, через **миллиарды лет**, экспериментатор решает:

- поймать фотон целиком → интерференция (волна)
- вставить разделитель → информация о пути (частица)

Результат

Время выбора не влияет на результат.

Есть информация о пути → нет интерференции.

Нет информации → интерференция есть.

Отложенный выбор — что это значит

- Ставит под удар объяснение «частица решила на щели, чем быть»
- Решение принимается **позже**, чем частица миновала щель
- Результат совпадает с тем, как если бы выбор был сделан **заранее**
- Классическое понятие «свойства до измерения» **не работает**

«Глаз в конце времени» (Уилер)

Вся Вселенная — один такой эксперимент: наблюдатель сегодня участвует в фиксации свойств ранней Вселенной.

Часть 7. Квантовый ластик

Идея

Информацию о пути кодируют в **спутанной системе** — **маркере**.

Пока маркер хранит информацию о пути → **интерференции нет**.

«Стираем» информацию в маркере

Измеряем маркер в базисе, не позволяющем восстановить путь.

→ Интерференционная картина **восстанавливается** (в подмножестве данных после сортировки).

Важный нюанс

В полном массиве данных интерференции **нет**. Нужно отсортировать попадания по результату измерения маркера — тогда в каждой группе интерференция видна.

Часть 8. Запутанность и теорема Белла

ЭПР-парадокс (1935)

Две частицы из одного события, разлетевшиеся в разные стороны, **запутаны**.
Измерив одну — мгновенно узнаёшь результат измерения другой.

Эйнштейн: «жуткое дальнодействие» → должны быть **локальные скрытые параметры**.

Теорема Белла (1964)

Если мир локален и частицы имеют свойства до измерения → корреляции ограничены.

Квантовая механика предсказывает **превышение** этого предела.

Эксперимент

Аспе (1982), loophole-free tests (2015): **неравенства Белла нарушаются**.

Нобелевская премия 2022 — Аспе Клаузер Пайлингер

Часть 9. Кот Шрёдингера

Проблема измерения

Уравнение Шрёдингера: плавная, детерминированная эволюция.

При измерении: система из **суперпозиции** скачком **коллапсирует** в одно состояние.

Два процесса: эволюция + отдельный скачок. Где граница?

На уровне атома? прибора? глаза? сознания?

Мысленный эксперимент Шрёдингера

Кот в закрытом ящике + атом в суперпозиции «распался — не распался» + механизм с ядом.

По уравнению: пока ящик закрыт, кот в суперпозиции **«жив — мёртв»**.

(Шрёдингер придумал это как **критику** буквального применения теории к макрообъектам.)

Часть 10. Копенгагенская интерпретация

Бор и Гейзенберг — учебная норма

- До измерения у частицы **нет** определённых свойств, есть вероятности
- В момент измерения — **коллапс** волновой функции
- Вопрос «где был электрон до измерения» **лишён смысла**

Позиция Бора

Теория предсказывает результаты экспериментов с высокой точностью. Этого **достаточно**. Понимать «на самом деле» — вне физики.

«Shut up and calculate» — «заткнись и считай»

Нерешённые вопросы

Что такое коллапс физически? Почему наблюдатель выделен? Где граница?

Часть 11. Хью Эверетт и множество миров

1957 — Принстон, аспирант под руководством Уилера

Вопрос: что, если коллапса не существует?

Уравнение Шрёдингера — полная, буквальная правда.
Волновая функция **никогда не коллапсирует**.

Что происходит при измерении?

Наблюдатель — сама квантовая система. Взаимодействуя с электроном в суперпозиции, наблюдатель **запутывается** с ним → переходит в **собственную суперпозицию**.

- В одной ветви: вы-видящий-электрон-слева
- В другой ветви: вы-видящий-электрон-справа

Обе ветви реальны, но **декогерировали** — не влияют друг на друга.

Множество миров — что даёт

Преимущества

-  Устраняет коллапс как отдельный процесс
-  Устраняет особую роль наблюдателя
-  Сохраняет детерминизм на уровне универсальной волновой функции
-  Объясняет вероятности Борна как субъективный опыт

Цена

Бесконечное число невидимых миров с копиями каждого из нас.

Но Эверетт дешевле Копенгагена

Не нужно вводить правило коллапса.

Достаточно считать уравнение Шрёдингера истинным во всех случаях.

Как Эверетт объясняет двухщелевой эксперимент

Никакого «коллапса при наблюдении». Только **запутывание**.

Без детектора

Электрон: «щель 1 + щель 2» — одна суперпозиция.

Обе компоненты **интерферируют** в одной волновой функции → **полосы**.

С детектором пути

Возникает суперпозиция:

- «электрон через щель 1 + детектор видел щель 1»
- «электрон через щель 2 + детектор видел щель 2»

Ветви **ортогональны**, не интерферируют → **две полосы**.

→ Никакого специального «наблюдения».

Часть 12. Дэвид Дойч — ткань реальности

Оксфорд, род. 1953. Главный последователь Эверетта.

Квантовые вычисления (1985)

Первый **универсальный квантовый компьютер**.

Вычисление — физический процесс. Квантовая механика задаёт предел того, что можно вычислить.

Алгоритмы: Дойча, Дойча — Йожи.

Мультивселенная как физическая реальность

Параллельные вселенные — **не абстракция**.

Двухщелевой эксперимент = интерференция электрона нашей вселенной с «теневыми» электронами из **других вселенных**.

Квантовое вычисление = распараллеливание по огромному числу вселенных.

Дойч — «Ткань реальности» (1997)

Единая картина мира = **четыре** связанные теории:

#	Теория	Что объясняет
1	Квантовая механика	Мультивселенная
2	Эпистемология Поппера	Как растёт знание (догадки + критика)
3	Эволюция Дарвина	Как возникает сложность (вариация + отбор)
4	Вычисления Тьюринга	Что можно физически вычислить

The Beginning of Infinity (2011)

Хорошее объяснение не имеет предела глубины.

Рост знания потенциально **бесконечен**.

Дойч о времени и декогеренции

Расхождение с наивным Эвереттом

«Дерево, ветвящееся во времени» — предполагает **поток времени**.

Но если время — измерение (блоковая вселенная), то ветвление не «событие сейчас».

Параллельные вселенные не «возникают» — они **сосуществуют** в четырёхмерной структуре.

Уточнение Дойча

Параллельные вселенные **не строго разделены**:

- Пока **когерентны** → интерферируют, нельзя считать независимыми копиями
- После **декогеренции** → ведут себя как классические истории

→ Мультивселенная — единая структура.

Часть 13. Блоковая Вселенная

Теория относительности Эйнштейна (1905, 1915)

В ньютоновской физике: «сейчас» универсально для всей Вселенной.

Эйнштейн: **одновременность относительна**.

Два события, одновременные для одного наблюдателя, для другого — в разное время.

1908 — Минковский

Мир = **четырёхмерное пространство-время**.

«Пространство само по себе и время само по себе обречены обратиться в тени».

Следствие: блоковая Вселенная

«Сейчас» — не объективная граница, а срез, проводимый наблюдателем.

Прошлое, настоящее и будущее существуют **одинаково реально**.

Время — не текущая река, а **четвёртое измерение** статичного объекта.

Часть 14. Слияние — мультивселенная в блоке

Объединение: Эверетт (в версии Дойча) + блоковая Вселенная

В простой блоковой картине будущее **одно**.

По Эверетту будущее **разветвляется**.

Совмещение

В четырёхмерной структуре может быть **много** будущих — параллельных срезов.

Универсальная волновая функция описывает **все** ветвления разом.

→ Не одна четырёхмерная структура, а **многослойная**:

набор историй, каждая из которых выглядит почти классически.

Пока истории **когерентны** → интерферируют (двухщелевой эксперимент).

После **декогеренции** → классические реальности.

Итог: две стороны одного устройства

- **Детерминизм** сохранён на уровне универсальной волновой функции
- **Вероятности** Борна — субъективный опыт наблюдателя в одной из ветвей
- **Время не течёт**, а существует как измерение
- Все истории **сосуществуют** в единой статичной структуре
- **Классический мир** — макроскопическое приближение после декогеренции

Наблюдатель — конкретный срез этой структуры.

Другие срезы рядом не наблюдаемы, но проявляются в **интерференционных эффектах**.

Заключение

Что изменилось за 120 лет

Что изменилось

Ньютон

Детерминизм • единое «сейчас» • определённые свойства • одна история

Квантовая механика

Вероятности и суперпозиции • наблюдение меняет наблюдаемое • волна = частица

Отложенный выбор и квантовый ластик: ключ — не воздействие, а **информация**.

Нарушение неравенств Белла: локальный реализм опровергнут.

Теория относительности

Время не абсолютно • одновременность относительна

Вся история — единый **четырёхмерный объект**.

Эверетт + Дойч

Этот объект содержит **множество взаимодействующих историй**.

И при этом — работает

Квантовая механика — **работающая теория**.

- Транзистор
- Лазер
- Светодиод в экране
- МРТ
- Ядерный реактор
- Оптоволоконная связь
- Прототипы квантовых компьютеров

Мы пользуемся технологиями, построенными на теории, смысл которой на фундаментальном уровне остаётся предметом споров.

Спасибо за внимание

Ньютон описал Вселенную как механизм.

Эверетт и Дойч — как структуру множества взаимодействующих историй.

Эйнштейн добавил, что эта структура статична и существует целиком.